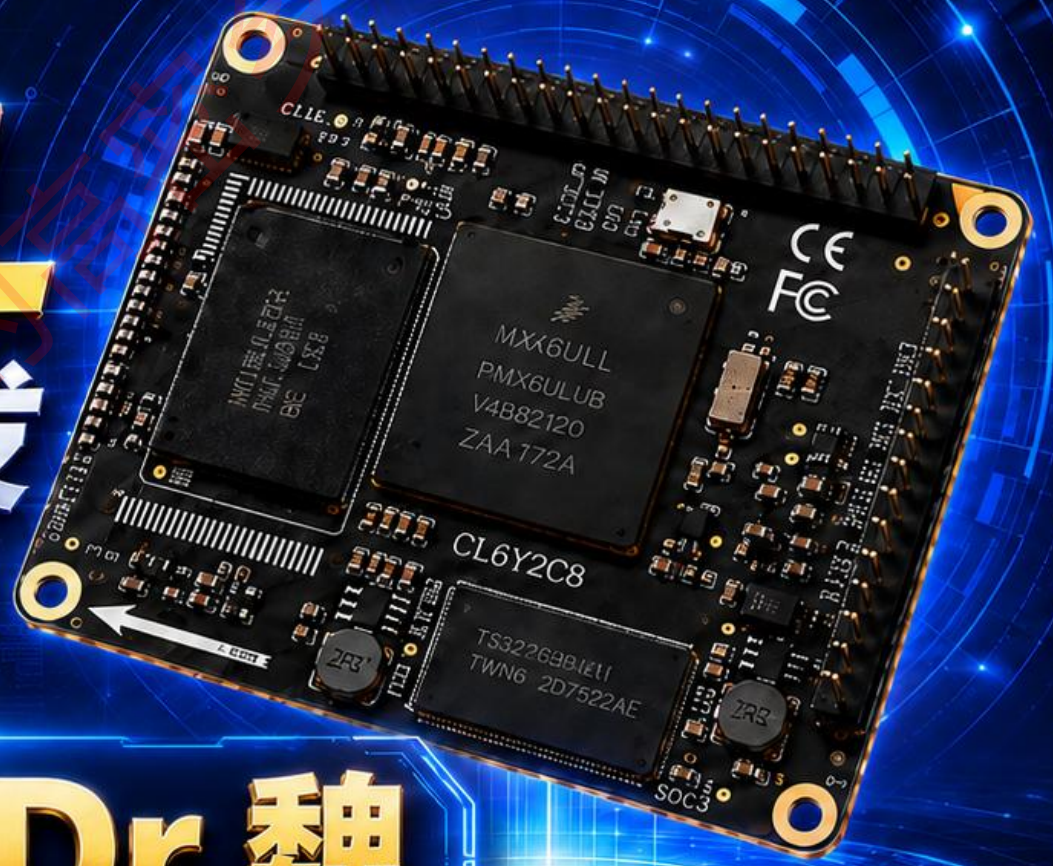
全国最好的

I.MX6ULL

系统移植与驱动开发

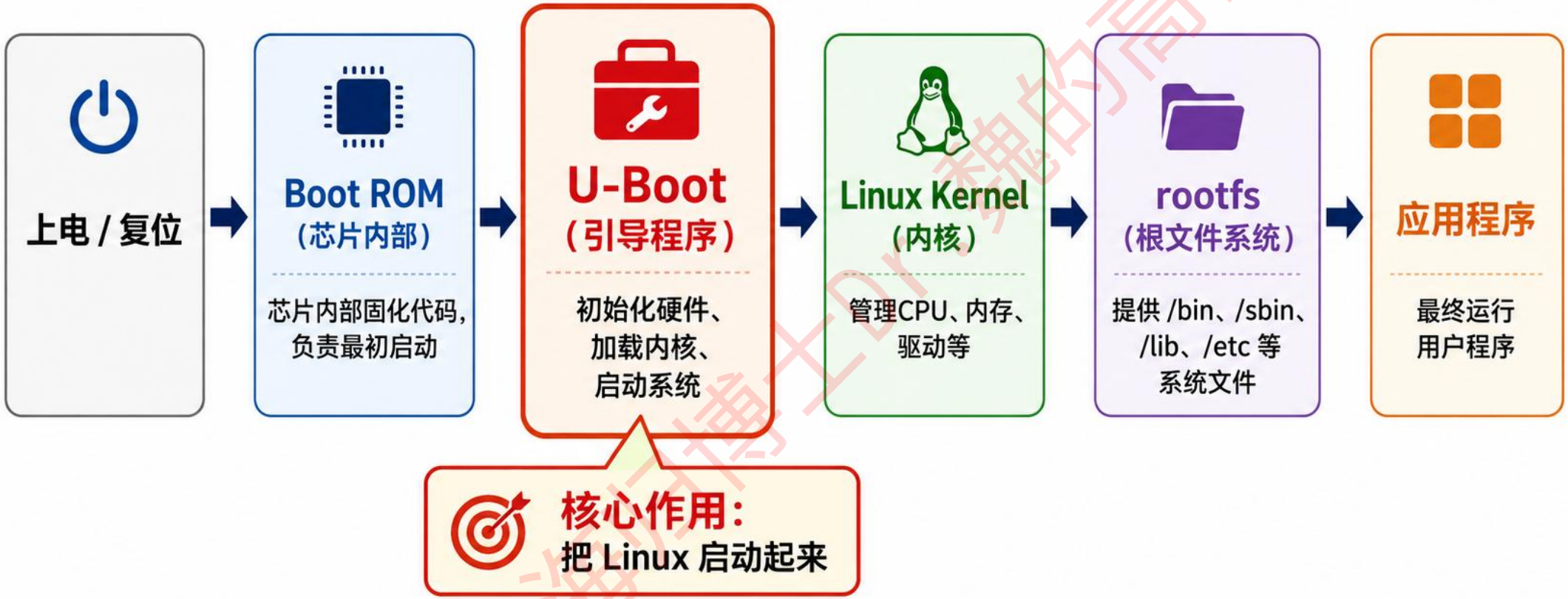
铂金课程



主讲人：海归博士Dr.魏

bilibili B站搜索：海归博士Dr.魏的高密乡-技术、教育、哲学与生活的自留地

U-Boot 是什么？



U-Boot 不是 Linux，本质上是 Bootloader（引导程序）

海归博士Dr.魏的高密乡

Linux 启动方式示意图

正常启动（产品阶段）

1. 上电
2. Boot ROM
3. eMMC
   - U-Boot
   - Kernel
   - DTB
   - rootfs

1. Boot ROM → 从 eMMC 读取 U-Boot
2. U-Boot → 从 eMMC 加载 Kernel + DTB
3. Kernel → 挂载 eMMC 中的 rootfs

特点：全部存放在 eMMC 中，可独立启动，适合最终产品

开发阶段启动

1. 上电
2. Boot ROM
3. SD卡（存放 U-Boot）

网络（TFTP）→ Ubuntu主机 / TFTP服务器：Kernel + DTB

网络（NFS）→ Ubuntu主机 / NFS服务器：rootfs

1. Boot ROM → 从 SD卡 读取 U-Boot
2. U-Boot → 通过 TFTP 下载 Kernel + DTB
3. Kernel → 通过 NFS 挂载 rootfs

特点：U-Boot 放在 SD卡，Kernel/DTB 通过 TFTP 获取，rootfs 通过 NFS 挂载，便于频繁修改和调试

核心区别：

- 正常启动：系统文件都在 eMMC 中
- 开发阶段：U-Boot、Kernel、rootfs 可以分开放置，方便开发调试

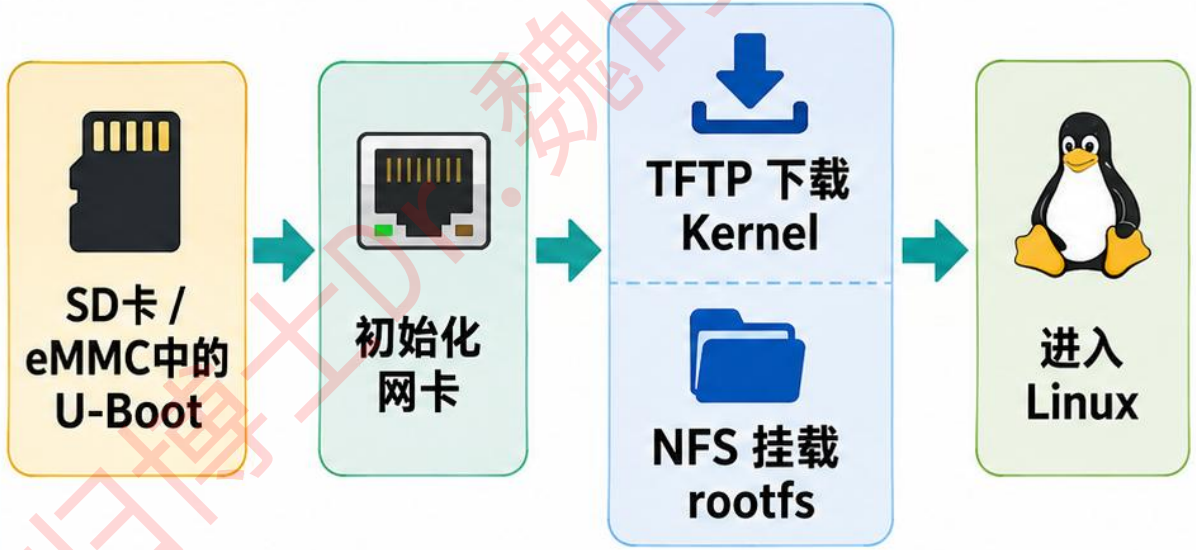
海归博士Dr.魏的高空

U-Boot 主要做什么？

① U-Boot 的核心任务

- **初始化硬件**（DDR、串口、网卡、存储）
- **加载内核（Kernel）**
- **加载设备树（DTB）**
- **启动 Linux**（bootz / bootm）

② 开发时为什么常用 U-Boot + TFTP + NFS？



一句话：U-Boot 是 Linux 启动前最关键的引导程序

海归博士的后花园 · 魏的后花园

U-Boot移植前需要准备什么？

开发环境与工具示意图

1. 软件 / 工具

Ubuntu虚拟机
开发环境（宿主机中的虚拟机）

FileZilla（传输文件）
用于在PC与开发板之间
传输文件

MobaXterm（串口连接）
用于串口调试与命令交互

交叉编译工具链
编译U-Boot所需的
交叉编译工具链

U-Boot源码
U-Boot源代码工程





传输文件

串口调试

烧录 / 启动介质

2. 硬件



开发板
目标硬件平台



TF卡
存放镜像 / 文件，
作为启动介质



读卡器
将TF卡与PC连接



串口线 / USB转串口
用于与开发板
串口通信

准备清单 | 虚拟机、U-Boot源码、FileZilla、MobaXterm、TF卡与读卡器、开发板

海归博士Dr.魂的高空

解压正点原子的Uboot源码

```
dr-wei-arm@dr-wei-arm-linux:~/linux/uboot$
dr-wei-arm@dr-wei-arm-linux:~/linux/uboot$ tar -xjf uboot-imx-2016.03-2.1.0-g0ae7e33-v1.7.tar.bz2
dr-wei-arm@dr-wei-arm-linux:~/linux/uboot$
dr-wei-arm@dr-wei-arm-linux:~/linux/uboot$
dr-wei-arm@dr-wei-arm-linux:~/linux/uboot$ ls
api        common      drivers   Kbuild        MAKEALL    scripts
arch       config.mk   dts       Kconfig       Makefile   snapshot.commit
board      configs     examples  lib           net        test
build.sh   disk        fs        Licenses      post       tools
cmd        doc         include   MAINTAINERS   README     uboot-imx-2016.03-2.1.0-g0ae7e33-v1.7.tar.bz2
dr-wei-arm@dr-wei-arm-linux:~/linux/uboot$
dr-wei-arm@dr-wei-arm-linux:~/linux/uboot$
```

定向到该虚拟机，请将鼠标指针移入其中或按 Ctrl+G。

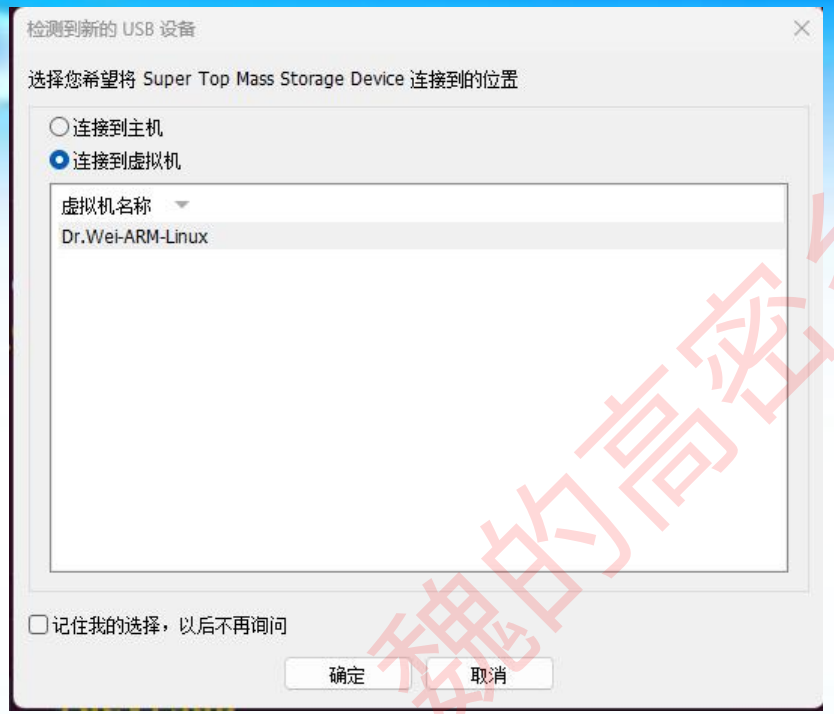
正点原子 · 魏的高密乡

编译正点原子的Uboot源码

```
dr-wei-arm@dr-wei-arm-linux:~/linux/uboot$ gedit mx6ull_emmc_uboot.sh
dr-wei-arm@dr-wei-arm-linux:~/linux/uboot$
dr-wei-arm@dr-wei-arm-linux:~/linux/uboot$ chmod a+x mx6ull_emmc_uboot.sh
dr-wei-arm@dr-wei-arm-linux:~/linux/uboot$
dr-wei-arm@dr-wei-arm-linux:~/linux/uboot$ ./mx6ull_emmc_uboot.sh
  HOSTCC  scripts/basic/fixdep
  HOSTCC  scripts/kconfig/conf.o
  SHIPPED scripts/kconfig/zconf.tab.c
  SHIPPED scripts/kconfig/zconf.lex.c
  SHIPPED scripts/kconfig/zconf.hash.c
  HOSTCC  scripts/kconfig/zconf.tab.o
In file included from scripts/kconfig/zconf.tab.c:2534:
```

```
e/mx6ullevk/imximage-ddr512.cfg
  ./tools/mkimage -n board/freescale/mx6ullevk/imximage-ddr512.cfg.cfgtmp -T imximage -
mx
Image Type:   Freescale IMX Boot Image
Image Ver:    2 (i.MX53/6/7 compatible)
Mode:         DCD
Data Size:    364544 Bytes = 356.00 kB = 0.35 MB
Load Address: 877ff420
Entry Point:  87800000
dr-wei-arm@dr-wei-arm-linux:~/linux/uboot$
dr-wei-arm@dr-wei-arm-linux:~/linux/uboot$
dr-wei-arm@dr-wei-arm-linux:~/linux/uboot$
dr-wei-arm@dr-wei-arm-linux:~/linux/uboot$ ls
api         configs   include      Makefile              System.map  uboot-imx-2016.03-2
arch        disk      Kbuild       mx6ull_emmc_uboot.sh  test        u-boot.lds
board       doc       Kconfig      net                   tools       u-boot.map
build.sh    drivers   lib          post                  u-boot      u-boot-nodtb.bin
cmd         dts       Licenses     README                u-boot.bin  u-boot.srec
common      examples  MAINTAINERS  scripts               u-boot.cfg  u-boot.sym
config.mk   fs        MAKEALL      snapshot.commit       u-boot.imx
dr-wei-arm@dr-wei-arm-linux:~/linux/uboot$
```

插入SD卡




```
dr-wei-arm@dr-wei-arm-linux:~/linux/uboot$
dr-wei-arm@dr-wei-arm-linux:~/linux/uboot$ ls /dev/sd*
/dev/sda  /dev/sda1  /dev/sda2  /dev/sda5  /dev/sdb
dr-wei-arm@dr-wei-arm-linux:~/linux/uboot$
dr-wei-arm@dr-wei-arm-linux:~/linux/uboot$ ls /dev/sd*
/dev/sda  /dev/sda1  /dev/sda2  /dev/sda5
dr-wei-arm@dr-wei-arm-linux:~/linux/uboot$
dr-wei-arm@dr-wei-arm-linux:~/linux/uboot$
dr-wei-arm@dr-wei-arm-linux:~/linux/uboot$ ls /dev/sd*
/dev/sda  /dev/sda1  /dev/sda2  /dev/sda5  /dev/sdb
dr-wei-arm@dr-wei-arm-linux:~/linux/uboot$
```

向 SD 卡烧写 bin 文件

```
dr-wei-arm@dr-wei-arm-linux:~/linux/uboot$
dr-wei-arm@dr-wei-arm-linux:~/linux/uboot$ ./imxdownload u-boot.bin /dev/sdb
I.MX6ULL bin download software
Edit by:zuozhongkai
Date:2019/6/10
Version:V1.1
log:V1.0 initial version,just support 512MB DDR3
    V1.1 and support 256MB DDR3
file u-boot.bin size = 358732Bytes
Board DDR SIZE: 512MB
Delete Old load.imx
Create New load.imx
Download load.imx to /dev/sdb  ......
[sudo] password for dr-wei-arm:
706+1 records in
706+1 records out
361804 bytes (362 kB, 353 KiB) copied, 1.51838 s, 238 kB/s
dr-wei-arm@dr-wei-arm-linux:~/linux/uboot$
```

海归博士Dr.卓的高密乡

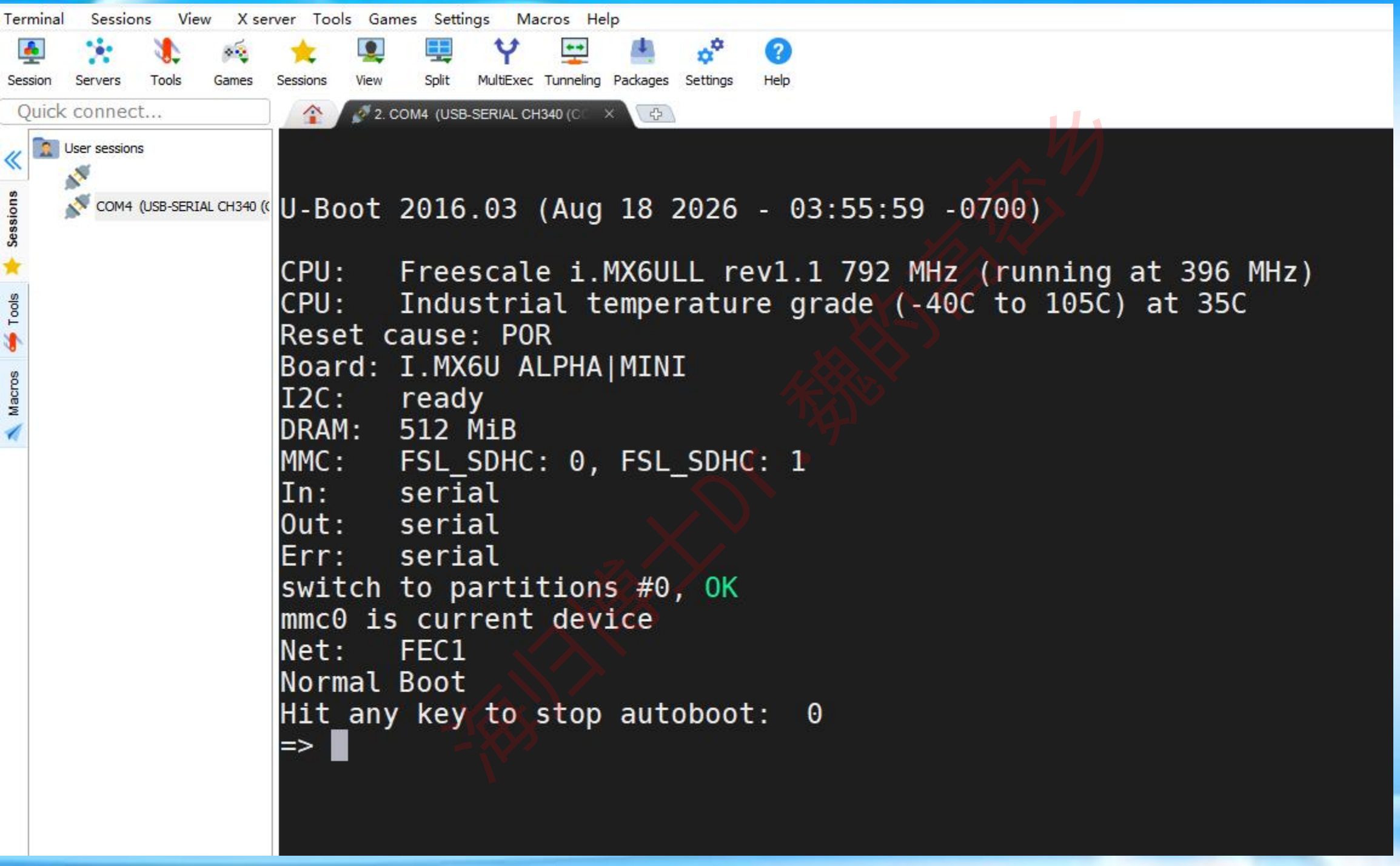
然后使用SD卡启动开发板



海川博客 专属的高密乡

等待烧写完成。烧写完成以后，将 SD 卡插到 I.MX6U-ALPHA 开发板上，BOOT 设置为从 SD 卡启动。使用 USB 线将 USB_TTL 和电脑连接，也就是将开发板的串口 1 连接到电脑上。

打开 MobaXterm，设置好串口参数并打开，最后复位开发板。在 MobaXterm 上出现“Hit any key to stop autoboot:”倒计时时按下键盘上的回车键。默认是 3 秒倒计时，在 3 秒倒计时结束以后，如果没有按下回车键，U-Boot 就会使用默认参数启动 Linux 内核；如果在 3 秒倒计时结束之前按下回车键，就会进入 U-Boot 的命令行模式。

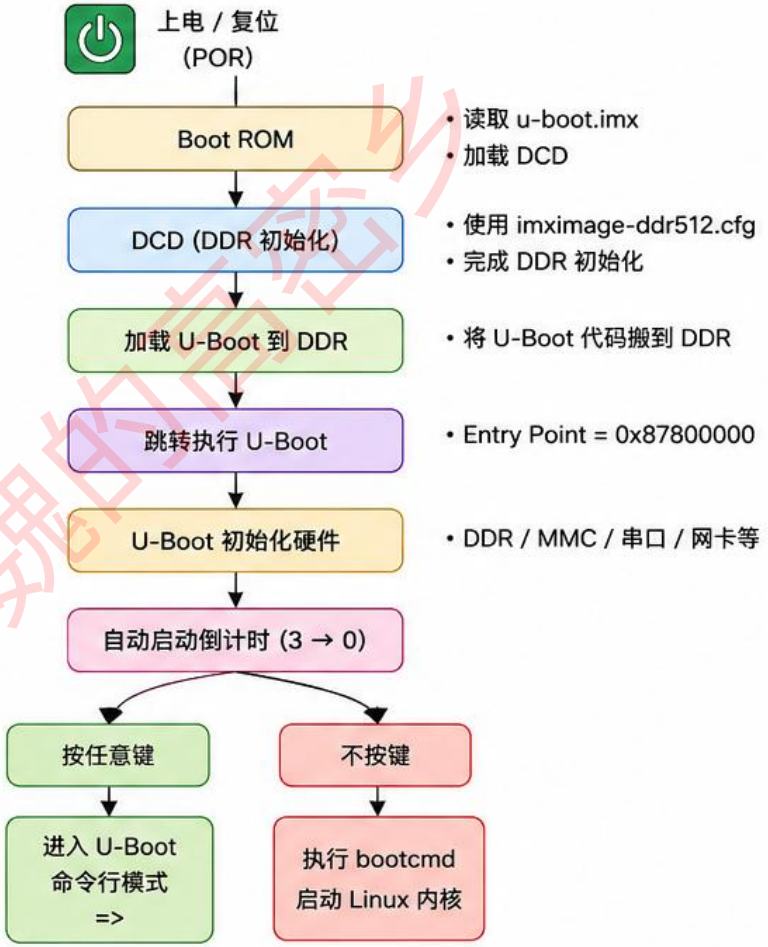

Terminal Sessions View X server Tools Games Settings Macros Help
Session Servers Tools Games Sessions View Split MultiExec Tunneling Packages Settings Help
Quick connect...
2. COM4 (USB-SERIAL CH340 (C
User sessions
COM4 (USB-SERIAL CH340 (C
Sessions
Tools
Macros
U-Boot 2016.03 (Aug 18 2026 - 03:55:59 -0700)
CPU: Freescale i.MX6ULL rev1.1 792 MHz (running at 396 MHz)
CPU: Industrial temperature grade (-40C to 105C) at 35C
Reset cause: POR
Board: I.MX6U ALPHA|MINI
I2C: ready
DRAM: 512 MiB
MMC: FSL_SDHC: 0, FSL_SDHC: 1
In: serial
Out: serial
Err: serial
switch to partitions #0, OK
mmc0 is current device
Net: FEC1
Normal Boot
Hit any key to stop autoboot: 0
=>

U-Boot 启动信息解读（精简版）

```
U-Boot 2016.03 (Aug 18 2026 - 03:55:59 -0700)
CPU:   Freescale i.MX6ULL rev1.1 792 MHz (running at 396 MHz)
CPU:   Industrial temperature grade (-40C to 105C) at 35C
Reset cause: POR
Board: I.MX6U ALPHA|MINI
I2C:   ready
DRAM:  512 MiB
MMC:   FSL_SDHC: 0, FSL_SDHC: 1
In:    serial
Out:   serial
Err:   serial
switch to partitions #0, OK
mmc0 is current device
Net:   FEC1
Normal Boot
Hit any key to stop autoboot:  0
```

1. U-Boot 版本及编译时间
2. 识别到 CPU，当前运行频率
3. 工业级芯片，温度 35℃
4. 上电复位（Power-On Reset）
5. 开发板型号（正点原子 i.MX6U ALPHA/MINI）
6. I²C 初始化成功
7. DDR 初始化成功，识别到 512MB
8. 检测到两个 SD/MMC 控制器
9. 串口输入/输出/错误输出
10. 切换到 MMC 第 0 分区，当前使用 mmc0 设备
11. 以太网初始化成功（FEC1）
12. 自动启动倒计时，按任意键进入 U-Boot 命令行

I.MX6ULL 启动流程（精简）



关键硬件状态（本次启动结果）

CPU	温度	内存	存储	串口	网卡
i.MX6ULL rev1.1	35℃	DDR 初始化成功	MMC: 0, 1	输入/输出/错误	FEC1
396 MHz	工业级	512 MiB	当前设备: mmc0	均为 serial	初始化成功

总结： U-Boot 已成功启动，硬件初始化正常，DDR、MMC、串口、网卡均工作正常，此时可按任意键进入 U-Boot 命令行进行后续操作，如 printenv、mmc list、ping、tftp 等。

海归博士Dr·魏的高空

海归博士Dr·魏的高密乡

海归博士Dr·魏的高密乡

海归博士Dr·魏的高密乡

海归博士Dr·魏的高密乡

海归博士Dr·魏的高密乡

海归博士Dr·魏的高密乡